宽带无线移动通信

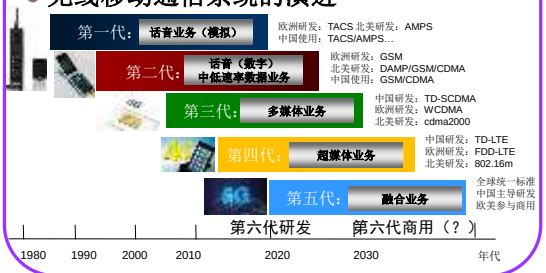
秉欣
清华大学信息学院-国家研究中心

课程内容

- 无线移动通信的发展
- 无线移动通信的业务
- 无线移动通信研发过程
- 项目一：4G移动通信的研究与标准化
- 项目二：移动多媒体通信系统的研发
- 实验室设备和移动多媒体通信系统演示

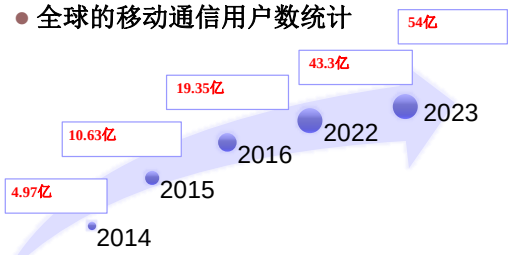
无线移动通信的发展－1

- 无线移动通信系统的演进



无线移动通信的发展－2

- 全球的移动通信用户数统计



无线移动通信的发展－3

- **中国的移动通信用户数**

2022年，中国的移动电话用户总数16.83亿户，全年净增4062万户，普及率为119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人。其中，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，比上年末提高11.7个百分点。固定电话用户总数1.79亿户，全年净减128.6万户，普及率为12.7部/百人，比上年末下降0.1部/百人。【注】



【注】中华人民共和国工业和信息化部，2022年通信业统计公报，2023.1

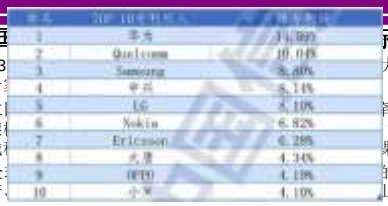
无线移动通信的发展－4

- **全球5G研究、标准化及商用时间表**



无线移动通信的发展－5

- **中国**



标准

- ✓ 2013 大学成为其专
- ✓ 设立 率头5G网络架 “新一代无线 果题）
- ✓ 在全 的中兴、大唐、 山。【注】

- **第五代无线移动通信系统主要性能指标（ITU）**
  - ✓ 用户体验速率达到1Gbps，用户峰值速率10Gbps以上
  - ✓ 用户移动速率500km/h以上，每平方公里超1M个连接
  - ✓ 端到端时延在毫秒级别，以及更高的系统效率

【注】中国信息通信研究院，全球5G标准必要专利及标准提案研究报告，2023.4

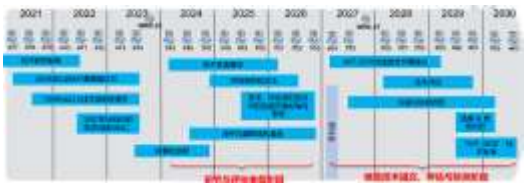
无线移动通信的发展－6

- **5G应用场景和性能指标**



无线移动通信的发展－7

- **ITU 6G工作整体计划**



无线移动通信的发展－8

- **中国率先举全国之力推进6G研发和标准化**
  - ✓ **2019年6月工信部推动成立中国 “IMT-2030（6G）推进组”，清华大学成为其专家组成员和6G无线技术工作组主席；推进组是聚合中国产学研用力量、推动中国第六代移动通信技术研究和开展国际交流与合作的主要平台。**
  - ✓ **设立国家重点研发项目支持6G技术研究（清华大学承担6G网络架构项目-网络智能化技术研发课题）**
  - ✓ **设立一系列国家自然科学基金项目支持6G技术研究**
- **第六代无线移动通信系统主要性能指标（ITU）**
  - ✓ **用户体验速率达到几十Gbps，用户峰值速率可达1Tbps**
  - ✓ **用户移动速率可达1000km/h以上，每平方公里超100M个连接**
  - ✓ **空口时延降到100微秒，可达5G 3倍的频谱效率、20倍的能量效率和cm级的感知/定位精度，以及>90%的AI服务精度、达到99.99999%的可靠性和泛在的安全性等。**

无线移动通信的发展－9

- **6G的6大应用场景（ITU）** 【注】

1-沉浸式通信、2-超大规模连接、3-极高可靠低时延、4-人工智能与通信的融合、5-感知与通信的融合、6-泛在连接



Extension from IMT-2020 (5G)
- eMBB — Immersive Communication
- mMTC — Massive Communication
- URLLC — HRLLC (Hyper Reliable & Low Latency Communication)

New
- Ubiquitous Connectivity
- Integrated AI and Communication
- Integrated Sensing and Communication

【注】Draft New Recommendation ITU-R M.[IMT.FRAMEWORK FOR 2030 AND BEYOND]

无线移动通信的发展－10

- **6G的15项性能指标（ITU）** 【注】



The range of values given for capabilities are estimated targets for research and investigation of IMT-2030.

All values in the range have equal priority in research and investigation.

For each usage scenario, a single or multiple values within the range would be developed in future in other ITU- R Recommendations/ Reports.

【注】Draft New Recommendation ITU-R M.[IMT.FRAMEWORK FOR 2030 AND BEYOND]

无线移动通信的发展－11

- “6G 网络将成为**智慧内生、泛在连接、多维融合**的基座，是未来经济和社会发展的重要基础”【注】

✓ **智慧内生**
✓ **安全内生**
✓ **多域融合**
✓ **算网一体**



【注】MT-2030（6G）推进组，6G网络架构愿景与关键技术展望白皮书，2021.9

无线移动通信的发展－12

- **4G、5G和6G的对比**

无线移动通信的业务—1



无线移动通信的业务—2

- 话音业务
  - ✓ **点对点、三方通话、点对多点**
- **短信、彩信、微信业务（SMS、MMS、WECHAT）**
  - ✓ **点对点、点对多点**
  - ✓ **信息获取、投票**
- 上网业务
  - ✓ **WAP、WEB浏览、Email、文件下载**
- 定位业务（使用无线移动网络）
  - ✓ **位置服务、位置相关的信息服务**

无线移动通信的业务—3

- **5G典型业务**
  - 高移动带宽类
    - 3D视频
    - 超高清视频
    - 云端工作和娱乐
    - 增强现实/虚拟现实（AR/VR）
  - 高可靠低时延类
    - 工业自动化
    - 自动驾驶
    - 智能交通
    - 远程医疗
  - 高连接密度类
    - 智慧城市
    - 智慧家庭







无线移动通信的业务－4

- **6G相对于5G增加的新业务**[注]



【注】MT-2030（6G）推进组，6G 无线网络架构和功能技术研究报告，2022.9

无线移动通信的业务－5

- **6G潜在业务应用**



无线移动通信研发过程

- **产品开发**
  - 关键技术攻关与技术验证
  - 实验系统开发与现场测试
  - 产品开发与生产
- **标准制定**
  - 关键技术推荐与评估
  - 关键技术参数确定
  - 制定标准与升级
- **需求分析**
  - 应用需求分析
  - 市场需求分析
  - 技术需求分析

项目一： 4G移动通信的研究与标准化

- 4G需求分析
- 4G标准制定
- 4G产品开发

4G需求分析－1

- 应用需求分析
- 市场需求分析
- 技术需求分析

4G需求分析－2

- 应用需求分析

应用场景：

- ✓ 人类生活
- ✓ 生产活动
- ✓ 社会活动
- ✓ 科学活动

4G需求分析－3

对4G的业务大致预测：

- 多媒体业务趋于饱和，需要引入新的业务增长点
- 人类对信息量的需求是有极限的
  - ✓ 视觉信息占了约70%
  - ✓ 听觉10%
  - ✓ 触觉10%
  - ✓ 味觉5%
  - ✓ 嗅觉5%
- 探索人类可接受的其他信息形式
  - ✓ 情感、思维、意图、肢体语言

4G需求分析－4

对信息的分层理解：

- “信息”可分为三个层次
  - 面向人的信息内容——信息的最终目的
  - 面向人的信息载体——媒体形式，人类可接受
  - 面向机器的信息载体——比特
- 近几十年来信息技术主要是对比特和媒体的加工、传输和存储，对信息内容的理解主要由人自己完成
- 自主通信业务需要用机器来帮助人类通过信息的上下文（语义）来解释信息内容
- 需要智能信息处理：机器学习、数据挖掘、知识发现、人机交互和环境认知等。

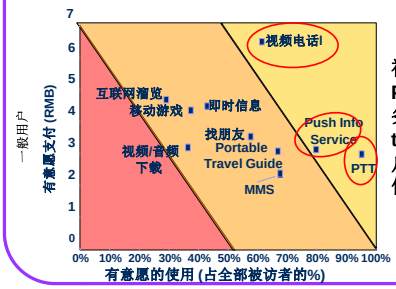
4G需求分析－5

个人通信服务已实现：

- 3G的梦想成为现实
  - “个人通信业务（PCS）”是一代人的梦想
  - 个人通信业务（任何时间、任何地点与任何人通信）已经变为现实
- 对4G的发展做出预期
  - 个人通信的业务范围从话音和低速数据发展为高速多媒体业务
  - 引入面向内容的新业务和服务，低成本、更加便捷地使用服务

4G需求分析－6

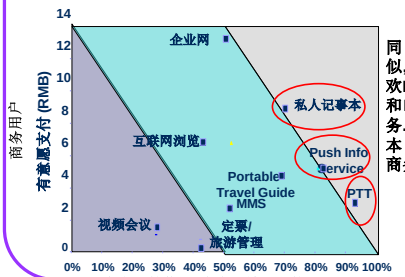
终端用户调查——一般用户群



视频电话，Push Info服务和Push-to-talk被所访谈用户认为是最有价值的服务

4G需求分析－7

终端用户调查——商务用户群



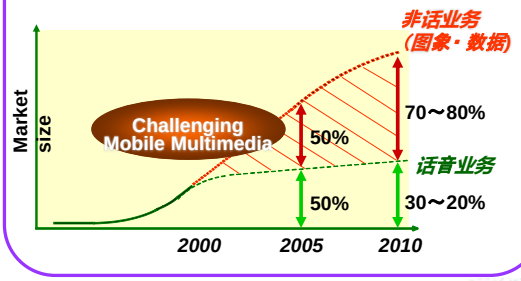
同一般用户群相似，商业用户也喜欢Push Info服务和Push-to-talk服务.另外，私人记事本也比较受中国商务用户的欢迎.

4G需求分析－8

- 市场需求分析
  - ✓ 用户数量增长趋势和业务形式演变
  - ✓ 市场持续的时间与产品生存周期
  - ✓ 移动通信产业价值链解读

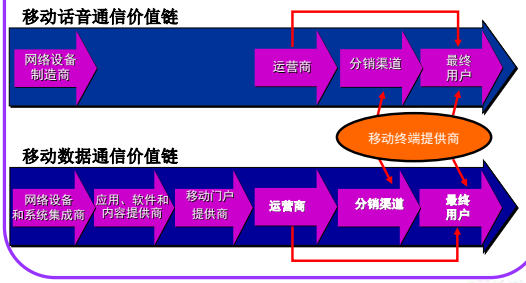
4G需求分析－9

业务形式随时间的演变：



4G需求分析－10

移动通信产业价值链：



4G需求分析－11

- 技术需求分析

引入新技术的必要性：

- ✓ 移动通信第二代产生的原因
  - 移动通信的漫游限制发展，统一标准
  - 信息安全
  - 增加系统容量
- ✓ 第三代移动通信产生的原因
  - 国际统一标准
  - 高速数据业务和多媒体业务
  - 更高的系统容量

4G标准制定－1

- 关键技术推荐与评估
- 关键技术参数确定
- 制定标准与升级

4G标准制定－2

- 关键技术推荐与评估：
  - ✓ ITU（国际电信联盟）4G标准制定过程
  - ✓ 定期公开接受技术标准建议
    - 2009年10月前接受RTT技术建议
    - 3个来自3GPP的候选提案
    - 3个来自IEEE的候选提案
  - ✓ 定期接受公开技术评估结果
    - 2010年10月前接受评估意见
  - ✓ 工作组综合评估意见

4G标准制定－3

IMT-Advanced候选提案

- **3GPP**（由日本、美国、中国、韩国和欧洲的标准化组织组成）提交LTE-Advanced技术，包括FDD和TDD。
- **日本政府**提交LTE-Advanced技术，包括FDD和TDD。
- **中国政府**提交TD-LTE-Advanced技术，TDD。

802.16m

- **IEEE**提交802.16m技术，包括FDD和TDD。
- **日本政府**提交802.16m技术，包括FDD和TDD。
- **韩国标准化组织TTA**提交802.16m技术，包括FDD和TDD。

4G标准制定－4

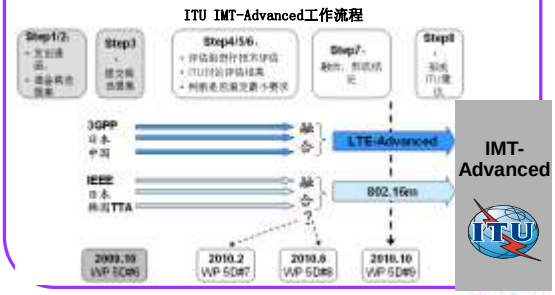
- 关键技术参数确定

ITU工作组综合评估意见后给出技术参数

- ✓ **信息传输速率:移动时传输速率>100Mbps，静止时传输速率>1000Mbps**
- ✓ **基本技术体制:** LTE-Advanced, 802.16m

4G标准制定－5

- 制定标准与升级



4G产品开发－1

- 关键技术攻关与技术验证
- 实验系统开发与现场测试
- 产品开发与生产

4G产品开发－2

- 关键技术攻关与技术验证
  - ✓ 系统仿真
  - ✓ 关键技术试验
  - ✓ 技术综合
  - ✓ 功能样机
  - ✓ 实验室测试



4G产品开发－3

- 实验系统开发与现场测试
  - ✓ 系统总体设计
    - 综合技术指标最优
    - 可实现性与成本
  - ✓ 实验样机开发
  - ✓ 现场测试



4G产品开发－4

- 产品开发与生产




- ✓ 产品定义
- ✓ 总体设计
  - 综合性能和可靠性的结合
  - 测量与测试点设计
- ✓ 产品定型样机
- ✓ 批量生产
  - 生产线建设
  - 测试环境建设





项目二：移动多媒体通信系统的研发

- 移动专网需求背景
- 移动专网系统要求
- 移动专网系统功能
- 移动专网组网模式

移动专网需求背景

- ✓ 突发事件处置、重大活动保卫、技术侦察手段、反恐怖斗争、交通管理
- ✓ 现场图像、语音和数据等多媒体信息实时采集传输
- ✓ 实时指挥，提高决策系统的快速准确性，增强快速反应能力、指挥能力和突发事件的处置能力

移动专网系统要求

- ✓ 业务能力
  - 上行实时图像传输
  - 支持多种业务
  - 支持双向全双工
- ✓ 多种组网方式
- ✓ 信道灵活分配
- ✓ 传输性能
  - 终端高速移动
  - 适应复杂地形
  - 强抗干扰能力
  - 发射机低辐射
  - 较高频谱效率
  - 较大覆盖范围

移动专网系统功能－1

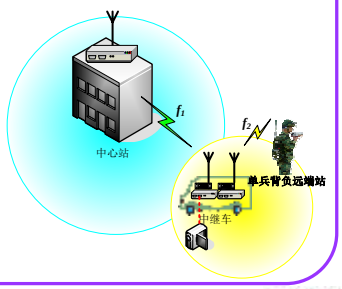
- 双向传输
- 业务种类丰富
- 接口灵活
- 移动传输性能好
- 多种组网模式

移动专网系统功能－2

- 移动传输能力
  - 高速移动环境：机载条件测试400km/h对系统性能没有影响；
  - 复杂城市环境：在高大建筑物阴影区、楼宇间、地下车库内均能有效连通；
  - 覆盖范围大：2W发射功率下典型城市环境覆盖15km；

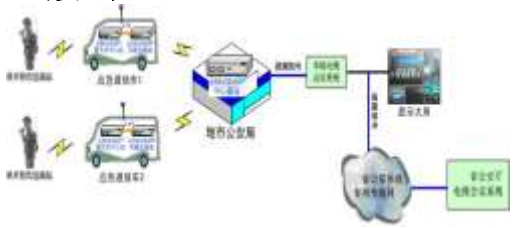
移动专网组网模式－1

- 车载中继
  - 延伸车载终端的覆盖范围；
  - 视频、语音、数据同步转接；
  - 占用2个波道；



移动专网组网模式－2

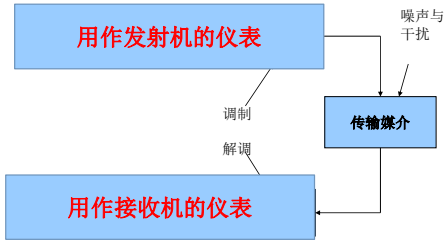
- 公安监控



实验室设备和移动多媒体通信系统

- 通信系统基本组成和仪表
- 移动多媒体通信系统演示

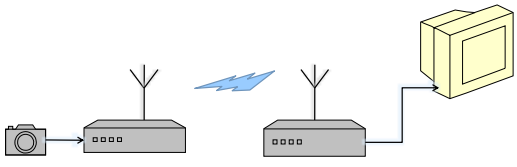
通信系统的基本组成和仪表



- 频谱分析仪和信号发生器—收发信机



移动多媒体通信系统演示



- 移动多媒体通信系统—专网设备



谢谢大家！